

ARQUITETURA DOS TRANSFORMADORES

Editado por: Dr. Arnaldo de Carvalho Junior

Data: Julho 30, 2024.

A arquitetura dos transformadores (*Transformers*) explicada. 🖱️

O básico da arquitetura do transformador reside no conceito de codificador/decodificador.

1. O que é o Transformador?

Um transformador é uma rede neural que se destaca em entender o contexto de dados sequenciais e gerar novos dados a partir dela.

Eles são os primeiros a confiar apenas em auto-distribuição, sem usar redes neurais recorrentes (*recurrent neural networks* - RNNs) ou redes neurais convolucionais (*convolution neural networks* – CNNs).

2. Transformador como uma Caixa Preta

Pode-se imaginar um transformador para a tradução de idiomas como uma caixa-preta.

- Entrada: uma frase em um idioma.
- Saída: sua tradução.

Mas o que acontece dentro desta caixa-preta?

3. Arquitetura Codificador / Decodificador (*Encoder / Decoder Architecture*)

- Entrada: frase em espanhol “De quién es?”
- Codificador: o transforma em um formato estruturado que captura sua essência.
- Decodificador: recebe esses dados codificados e gera a tradução.
- Saída: a frase traduzida: “De quem é?”

4. A Arquitetura Por Trás dos Transformadores

Cada codificador e decodificador são compostos de camadas. Aqui está como eles funcionam:

- Codificadores: processe a entrada sequencialmente, camada por camada.
- Decodificadores: pegue os dados codificados e gere o passo a passo.

Ambos usam redes neurais de autoatendimento e avanço, permitindo a geração de linguagem natural.

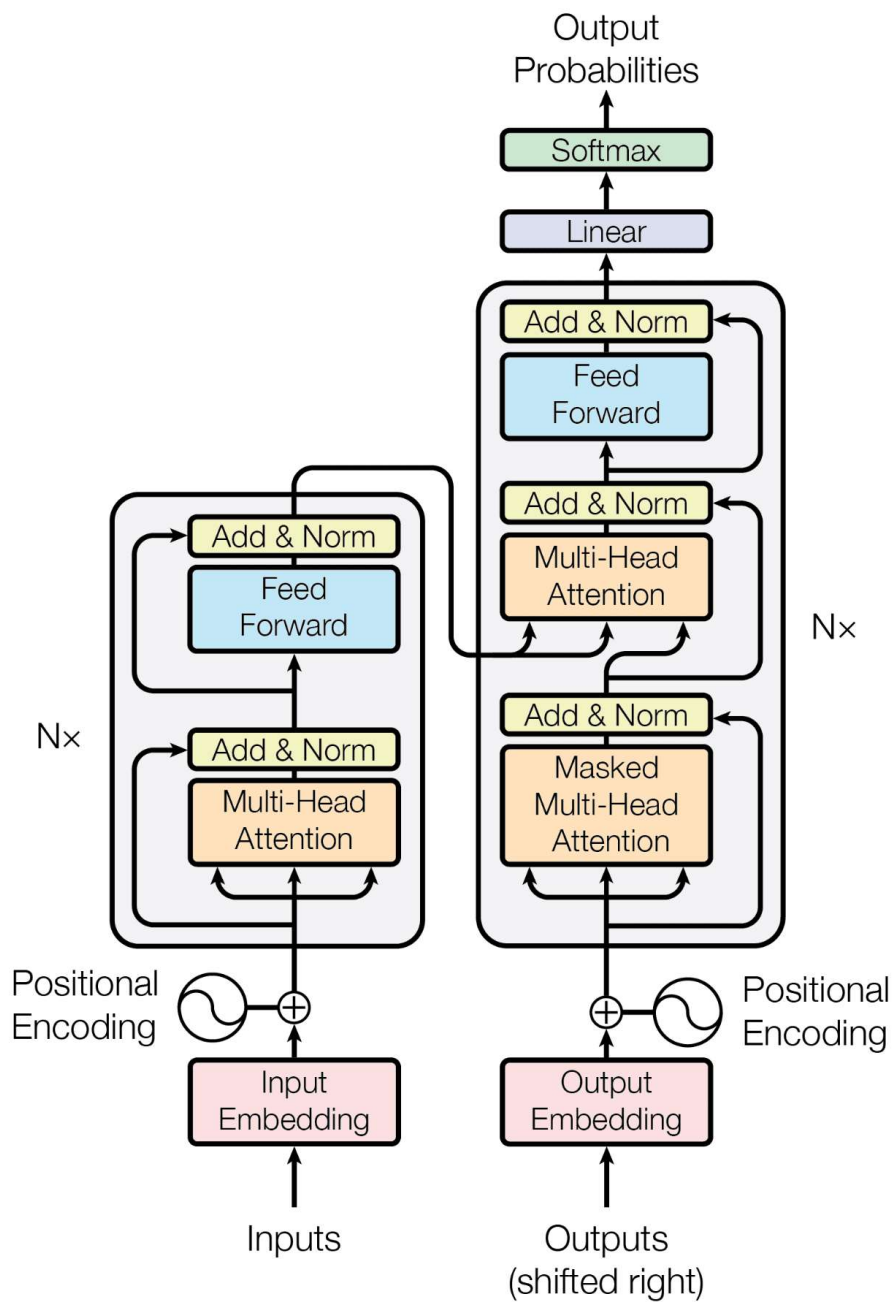


Figura 1 – O Modelo Transformer
Adaptado de [1].

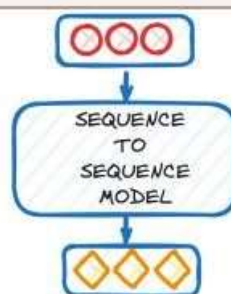


ML BASICS - THE TRANSFORMER ARCHITECTURE

#1 What is a Transformer?

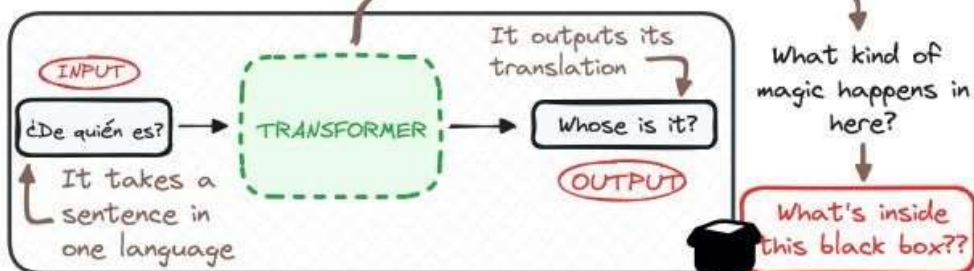
It is a type of neural network that excels at understanding the context of sequential data and generating new data from it.

They are the first transduction models to rely entirely on self-attention, without the usage of RNNs nor convolution.



#2 Transformer as a black box

Let's image a Transformer for language translation as a **BLACK BOX**

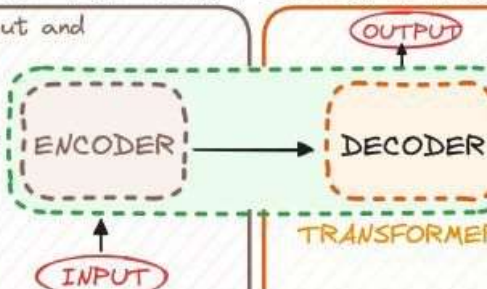


#3 The Encoder / Decoder architecture

The Encoder takes the input and converts it into a matrix representation.

But... what does this mean?

It processes the Spanish sentence "¿De quién es?" Then it transforms it into a structured format that captures the essence of the sentence.

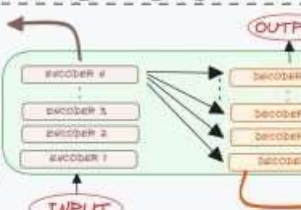


The Decoder receives the encoded representation and iteratively generates the output.

In our case, it takes the encoded data and produces the translated sentence "Whose is it?" in English.

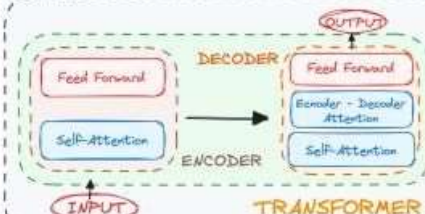
#4 The architecture behind the Transformers

Each encoder follows an identical structure, sequentially processing the input through each layer. Then the input passes to the next one.



Both the encoder and decoder are stacks comprising multiple layers. Each stack containing the same number of layers (N=6 in the original paper).

Each decoder follows a uniform structure, receiving input from the final encoder layer and the previous decoder layer.



Both the encoder and the decoder have an internal architecture that makes possible the generation of natural language.

TRANSFORMERS ARCHITECTURE IN DETAIL

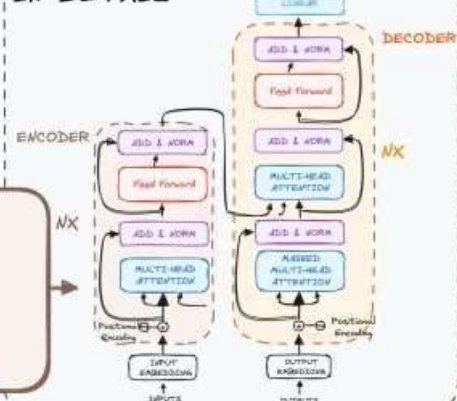


Figura 2 – Arquitetura Transformer Explicada.

Adaptado de [2].

REFERÊNCIAS:

[1] STEFANIA, C. The Transformer Model. Machine Learning mastery. Disponível em: <https://machinelearningmastery.com/the-transformer-model/>. Acessado em Jul 30, 2024.

[2] FERRER, J The Transformers Architecture Clearly Explained. Machine learning Community (Linkedin Group), Jul 2024. Disponível em: https://media.licdn.com/dms/image/D4D22AQEP0sRasr5ijg/feedshare-shrink_2048_1536/0/1722175071467?e=1725494400&v=beta&t=l16mvO8m79ITackZwwNlxsiblfEcM_koaRLuQeqQ1Ds. Acessado em Jul 30, 2024.